

SKY-WATCHER / EQ6

PROTOCOLO SERIAL · REFERENCIA MAESTRA COMPLETA

Command set completo + tramas + estados + movimiento + GOTO + T1 + extended features + implementación INDI

Qué contiene esta versión

Se ha rehecho el documento para incluir **todos los comandos de la tabla completa del material aportado**, incluidos los de bajo nivel que no aparecen en el flujo normal de INDI: bootloader, EEPROM, registros, debug y funciones extendidas. Las diferencias entre el command set de Sky-Watcher y la implementación de INDI se mantienen explícitas en vez de ocultarlas.

Fuente	Tratamiento en este documento
Sky-Watcher Motor Controller Command Set	Fuente base del command set, framing, codificación, errores y funciones del motor controller.
INDI skywatcherAPI / skywatcherAPIMount	Implementación práctica: serialización, transacciones, reintentos, movimiento, GOTO, tracking y guiding.
Documento EQ6 aportado en la conversación	Referencia consolidada utilizada como base de estructura, ejemplos y comparación.

Versión: 2 · 23 de agosto de 2026

Criterio: contenido integrado, sin apéndices.

Índice

1. Alcance, fuentes y criterio de compatibilidad
2. Arquitectura física y framing
3. Codificación numérica y posiciones
4. Command set completo de Sky-Watcher
5. Detalle de comandos de movimiento
6. Estado del eje: comando f
7. Respuestas y códigos de error
8. Extended Features: W / q
9. Flujo de inicialización de INDI
10. Slew, tracking y cálculo de T1
11. GOTO y punto de frenado
12. Guiding / ST4, Sleep, Aux y LED
13. EEPROM, registros, debug y bootloader
14. Tramas directas de ejemplo
15. Implementación de una capa serie
16. Comportamiento de TalkWithAxis() en INDI
17. MC frente a EQMOD / SynScan
18. Checklist de captura y reproducción
19. Matriz de diferencias y advertencias
20. Referencias

Nota de lectura

El documento distingue entre **lo que declara el command set** y **lo que utiliza la implementación actual de INDI**. Que un comando aparezca en la tabla completa no implica que INDI lo use habitualmente.

1. Alcance, fuentes y criterio de compatibilidad

El protocolo documentado aquí es el del **Motor Controller (MC)** de Sky-Watcher que viaja hacia las placas de motor. No debe confundirse con los comandos de más alto nivel de SynScan, EQMOD u otras capas. El material aportado indica expresamente que el PDF de Sky-Watcher contiene el command set completo mientras que INDI expone solo una parte en su enum.

Fuente	Qué aporta
[SW]	SkyWatcher Motor Controller Command Set: framing, command set, parámetros, respuestas y cálculo de T1.
[INDI-H]	skywatcherAPI.h: enum, nombres de comandos, ejes y parámetros.
[INDI-C]	skywatcherAPI.cpp: serialización, TalkWithAxis(), reintentos y operaciones de movimiento.
[INDI-M]	skywatcherAPIMount.cpp: integración con GOTO, tracking, guiding y conexiones.

Regla importante

No se ha eliminado ningún comando de la tabla completa por el hecho de que INDI no lo utilice. Los comandos de EEPROM, registros, bootloader, debug y varios extendidos se conservan porque forman parte del command set documentado.

El documento fuente señala precisamente que estos comandos de bajo nivel no forman parte del flujo normal del driver de INDI. ■filecite■turn16file0■L121-L123■

2. Arquitectura física y framing

Elemento	Valor
Velocidad	9600 bit/s
Formato	8N1 — 1 start, 8 datos, sin paridad, 1 stop
Nivel eléctrico	5 V o 3,3 V según hardware
Inicio	'.' = 0x3A
Fin	CR = 0x0D
Respuesta OK	'=' + datos + CR
Respuesta error	!' + código + CR
CH1	RA en EQ / Az en Alt-Az
CH2	Dec en EQ / Alt en Alt-Az
Checksum	No se describe checksum en este framing

La unidad de comunicación es una transacción **request** → **response**. INDI vacía el buffer, transmite la trama completa, lee hasta CR, valida '=' o '!' y utiliza hasta cinco intentos con pausas de 100 ms; el timeout indicado es 300 ms.

El carácter '.' tiene una propiedad especial: si llega otro '.' antes de CR, se abandona el comando parcial y comienza a interpretarse el nuevo comando.

:<CMD><CH>[DATA]\r

■

Ejemplo:

:e1\r

Respuesta normal:

=<DATA>\r

Respuesta de error:

!<ERR>\r

Consecuencia para un proxy/sniffer

No conviene tratar el enlace como un flujo de texto continuo. La unidad lógica es una trama completa terminada en CR y su respuesta completa terminada en CR.

Fuente: arquitectura y framing del documento aportado. ■filecite■turn16file0■L33-L61■

3. Codificación numérica y posiciones

Los parámetros numéricos se expresan mediante caracteres ASCII hexadecimales. Los bytes se transmiten en orden invertido dentro del campo: primero byte bajo, después byte intermedio y finalmente byte alto.

Valor lógico	Campo transmitido
8 bit: 0x12	12
16 bit: 0x1234	3412
24 bit: 0x123456	563412

INDI implementa esta convención mediante Long2BCDstr().

Para posiciones existe además el **offset protocolario 0x800000**. Primero se aplica la convención de posición y después se serializa el entero de 24 bits en orden low-byte → mid-byte → high-byte.

Concepto	Valor
Offset	0x800000
Posición lógica	0x000012
Valor protocolario	0x800012
Lectura 0x801234	Posición lógica 0x001234

0x123456 -> 56 34 12
0x800012 -> 12 00 80

Python equivalente:

```
def sw24(value):  
    value &= 0xFFFFFFFF  
    return f"{value & 0xFF:02X}{(value >> 8) & 0xFF:02X}{(value >> 16) & 0xFF:02X}"
```

No mezclar dos transformaciones

El offset 0x800000 y la inversión de bytes son reglas distintas. Aplicar primero el valor protocolario de posición y después la serialización little-byte-first.

Fuente: codificación y posición del material aportado. ■filecite■turn16file0■L62-L74■ ■filecite■turn16file0■L260-L269■

4. Command set completo de Sky-Watcher

Esta es la tabla completa del command set reproducido en el material aportado. Se incluyen tanto los comandos usados por INDI como los comandos de bajo nivel que la API pública de INDI no utiliza en su flujo normal.

Cmd	Nombre	Datos	Respuesta	Canal	Condición / función
E	Set Position	6 hex	A / X	1/2/3	Fijar posición; motor detenido
F	Initialization Done	ninguno	A / X	1/2/3	Marca inicialización terminada
G	Set Motion Mode	2 bytes de flags	A / X	1/2/3	Selecciona GOTO/Tracking, velocidad y dirección
H	Set Goto Target Increment	6 hex	A / X	1/2	Desplazamiento relativo al destino
M	Set Brake Point Increment	6 hex	A / X	1/2/3	Incremento/punto de frenado
S	Set Goto Target	6 hex	A / X	1/2/3	Fijar destino absoluto
I	Set Step Period (T1)	6 hex	A / X	1/2/3	Periodo del timer T1
T	Set Long Goto Step Period	6 hex	A / X	1/2/3	Periodo para long GOTO
U	Set Brake Steps	6 hex	A / X	1/2/3	Número de pasos de frenado
J	Start Motion	ninguno	A / X	1/2/3	Arranca el movimiento configurado
K	Stop Motion	ninguno	A / X	1/2/3	Parada normal / desacelerada
L	Instant Stop	ninguno	A / X	1/2/3	Parada inmediata; usar con precaución
B	Set Sleep	0/1	A / X	1/2/3	0=WakeUp, 1=Sleep
O	Set Aux Switch On/Off	0/1	A / X	1/2/3	Salida auxiliar
P	Set AutoGuide Speed	0–4	A / X	1/2/3	1x, 0.75x, 0.5x, 0.25x, 0.125x
Q	Run Bootloader Mode	55AA	sin respuesta	—	Entrada al bootloader
V	Set Polar Scope LED brightness	2 hex	A / X	1/2/3	Brillo del LED
a	Inquire Counts Per Revolution	ninguno	B + 6 hex	1/2	CPR / microsteps por revolución
b	Inquire Timer Interrupt Freq	1	B + 6 hex	1	Frecuencia de T1
c	Inquire Brake Steps	ninguno	B + 6 hex	1/2	Pasos de frenado
h	Inquire Goto Target Position	ninguno	B + 6 hex	1/2	Destino actual
i	Inquire Step Period	ninguno	B + 6 hex	1/2	Periodo T1
j	Inquire Position	ninguno	B + 6 hex	1/2	Posición actual
k	Inquire Increment	0/1	B + 6 hex	1/2	Incremento; opción de reset
m	Inquire Brake Point	ninguno	B + 6 hex	1/2	Punto de frenado
f	Inquire Status	ninguno	E + 3 bytes	1/2	Estado de movimiento
g	Inquire High Speed Ratio	ninguno	D + 2 hex	1/2	Multiplicador de alta velocidad
D	Inquire 1X Tracking Period	1	B + 6 hex	1	Periodo 1x
d	Inquire Tele. Axis Position	ninguno	B + 6 hex	1/2	Posición de eje auxiliar / home según implementación
e	Inquire Motor Board Version	ninguno	B + 6 hex	1/2	Firmware de la placa
s	Inquire PEC period	ninguno	B + 6 hex	1/2	Microsteps por revolución de worm
z	Set Debug Flag	1	—	—	Depuración
W	Extended Setting	6 hex	X	—	Ajustes extendidos
q	Extended Inquire	6 hex	X	—	Consultas extendidas
C	Set EEPROM Address	4 hex	—	1	Dirección EEPROM
N	Set EEPROM Value	2 hex	—	1	Valor EEPROM
n	Inquire EEPROM Value	ninguno	—	1	Leer EEPROM
A	Set Register Address	2 hex	—	1/2/3	Dirección de registro
R	Set Register Value	2 hex	—	1/2/3	Valor de registro
r	Inquire Register Value	ninguno	—	1/2/3	Leer registro

Cobertura

La tabla contiene 40 entradas de comando del material aportado. Incluye expresamente B, O, Q, V, c, h, i, k, m, D, d, z, C, N, n, A, R y r, además de W/q y el conjunto de movimiento. ■filecite■turn16file0■L75-L123■

5. Detalle de comandos de movimiento

Los comandos centrales de movimiento forman una secuencia: comprobar parada completa → seleccionar modo → cargar parámetros → Start. En GOTO se consulta el estado hasta detenerse; en tracking el movimiento continúa hasta K/L.

Cmd	Papel	Observación práctica
G	Modo	Selecciona modo, dirección y velocidad según flags/función.
H	GOTO incremental	Desplazamiento relativo de 24 bits; INDI lo usa en SlewTo.
S	GOTO absoluto	Destino absoluto de 24 bits; disponible en API aunque INDI actual usa H para SlewTo.
M	Frenado	Punto/incremento de frenado.
I	T1	Periodo de timer para el movimiento.
T	Long GOTO	Periodo específico de long GOTO.
U	Brake Steps	Número/longitud de pasos de frenado.
J	Start	Arranca el movimiento configurado.
K	Stop	Parada normal/desacelerada.
L	Instant Stop	Parada inmediata; reservar para situaciones que lo requieran.

5.1 Set Motion Mode (G)

El documento describe cuatro funciones utilizadas explícitamente por INDI:

Función INDI	Valor de función	Uso
0	'3'	High-speed Slew mode
1	'1'	Low-speed Slew / tracking mode
2	'2'	GOTO low-speed / SlewTo
3	'0'	GOTO high-speed / SlewTo

La dirección se codifica como 0 = forward/positivo y 1 = reverse. Ejemplos: :G10, :G11, :G30, :G31.

No generalizar más allá del firmware

El material advierte que el PDF de Sky-Watcher describe bits internos adicionales de GOTO, tracking, slow/fast y coarse/normal. Para un controlador propio debe seguirse la codificación exacta del firmware objetivo.

6. Estado del eje: comando f

f devuelve una respuesta de tipo E con tres bytes. La interpretación relevante usada por INDI es:

Byte / bit	Significado
Response[1] bit 0	1 = motor running; 0 = stopped
Response[0] bit 0	1 = Slewing (Tracking/Slew); 0 = SlewingTo (GOTO)
Response[0] bit 1	0 = forward; 1 = reverse
Response[0] bit 2	1 = high speed
Response[2] bit 0	1 = inicializado; 0 = no inicializado

Cuando running pasa a 0, INDI considera el eje parado. Si el modo indica SlewingTo mientras running=1, el driver considera que hay un GOTO activo.

:f1\r
:f2\r

Diferencia con el PDF anterior

Esta versión adopta la descripción de **tres bytes** del material aportado. No se utiliza la simplificación anterior de cuatro dígitos hex como si fuese universal.

Fuente: estado f y su interpretación por INDI. ■filecite■turn16file0■L167-L180■

7. Respuestas y códigos de error

Respuesta	Significado
=\r	Comando aceptado sin datos.
=\r	Comando aceptado y datos devueltos.
!0\r	Unknown command
!1\r	Command length error
!2\r	Motor not stopped
!3\r	Invalid character
!4\r	Not initialized
!5\r	Driver sleeping
!7\r	No valid PEC data (documento Sky-Watcher)
!8\r	PEC training is running (documento Sky-Watcher)

Importante sobre 7 y 8

La implementación actual de INDI contiene explícitamente los códigos 0–5. Los códigos 7 y 8 aparecen en el command set de Sky-Watcher, pero no en el mapa de errores de ese skywatcherAPI.cpp; eso no demuestra que el firmware no pueda producirlos.

El material aportado no define !6 en la tabla de errores mostrada; por tanto, no se inventa aquí ningún significado para ese código.

8. Extended Features: W / q

q consulta características; INDI utiliza q con el identificador 0x01 (GET_FEATURES_CMD) en ambos ejes.

Bit	Característica interpretada por INDI
0x000001	Dual / Aux encoder disponible
0x000002	PPEC disponible
0x000004	Home indexer disponible
0x000008	EQ/AZ mode
0x000010	PPEC training activo
0x000020	PPEC tracking activo
0x001000	Polar scope LED
0x002000	Common slew start (:J3)
0x004000	Half/full current tracking
0x008000	Wi-Fi

W es Extended Setting. El material enumera, entre otras funciones, iniciar/cancelar PPEC training, iniciar/cancelar PPEC tracking, activar/desactivar encoder, activar corriente completa a baja velocidad, fijar stride, resetear el axis indexer y escribir el buffer RAM en flash.

Límite de la fuente

El material aportado describe estas familias de funciones, pero no proporciona en el texto disponible una tabla exhaustiva de cada identificador de 6 hex de W/q. Por eso esta versión no inventa IDs ni significados adicionales.

9. Flujo de inicialización de INDI

La secuencia descrita para la implementación actual de INDI es:

Paso	Acción
1	Vacía el buffer y ejecuta <code>CheckIfDCMotor()</code> ; envía ':' como prueba.
2	Consulta e en CH1 para versión de la motor-control board.
3	Extrae MountCode del byte bajo de MCVersion.
4	Consulta q/feature en ambos ejes.
5	Consulta a para microsteps por revolución de CH1 y CH2.
6	Consulta b para frecuencia del timer de ambos ejes.
7	Consulta g para HighSpeedRatio de ambos ejes.
8	Si no es DC, consulta s para microsteps por revolución del worm.
9	Consulta f para conocer el estado.
10	Si ambos ejes están sin inicializar, lee j1/j2, guarda posiciones y ejecuta F1/F2.

El código actual llama a `InitializeMC()` enviando F por separado a cada canal, aunque el material menciona un comentario antiguo que hace referencia a :F3.

10. Slew, tracking y cálculo de T1

10.1 Tracking / slew continuo

```
:G1<dir>\r      # seleccionar low-speed tracking/slew
:I<periodo>\r    # fijar T1
:J1\r           # iniciar CH1
...
:f1\r           # consultar estado
:K1\r           # parada desacelerada
```

10.2 Cálculo de T1

```
Speed_CountsPerSec = Speed_DegPerSec * CPR / 360
T1_Preset = TMR_Freq / Speed_CountsPerSec
            = TMR_Freq * 360 / Speed_DegPerSec / CPR
```

Para alta velocidad, si el firmware utiliza N pasos por interrupción:

```
T1_Preset = N * TMR_Freq * 360 / Speed_DegPerSec / CPR
```

INDI implementa la misma idea en radianes: $\text{RadiansPerSecond} \times \text{MicrostepsPerRadian}$ da microsteps/s y `StepperClockFrequency` se divide por esa frecuencia para obtener T1. Para alta velocidad se utiliza `HighSpeedRatio`.

El código limita la velocidad solicitada a 500 rad/s, impone un mínimo de 6 ticks para T1 y contiene una corrección de -3 ticks para dos versiones concretas de MCVersion: 0x010600 y 0x0010601.

11. GOTO y punto de frenado

El flujo general de GOTO documentado es seleccionar el modo, preparar el destino, establecer el punto/rampa de frenado, arrancar y hacer polling.

```
:G1<dir>\r      # modo; para GOTO INDI usa 2 o 0
:H1<offset>\r    # offset relativo de 24 bits
:M1<brake>\r     # punto/incremento de frenado
:J1\r           # arrancar
...
:f1\r           # polling
:j1\r           # posición real, si se necesita
```

La implementación actual de INDI utiliza H en SlewTo en lugar de S: calcula target = posición actual + offset, selecciona modo 0 (high-speed GOTO) o 2 (low-speed GOTO), ajusta M a un máximo de 3200 microsteps en high speed o 200 en low speed y envía J.

Comando	Uso en GOTO
G	Modo / dirección
H	Offset relativo; utilizado por SlewTo de INDI
M	Punto/incremento de frenado
S	Destino absoluto; disponible en API
J	Start
f	Polling del estado
j	Lectura de posición real
K	Stop normal si se necesita cancelar
L	Instant Stop; emergencia / precaución

No confundir H y S

Ambos aparecen en el command set. El material señala expresamente que SlewTo actual de INDI usa H, mientras que S sigue disponible en la API.

12. Guiding / ST4, Sleep, Aux y LED

Comando	Función	Parámetros
P	Set AutoGuide Speed	0–4: 1x / 0,75x / 0,5x / 0,25x / 0,125x
B	Set Sleep	0 = WakeUp; 1 = Sleep
O	Set Aux Switch On/Off	0/1; salida auxiliar / Snap port en modelos compatibles
V	Set Polar Scope LED brightness	2 hex; brillo del buscador polar

INDI expone P como SetST4GuideRateCmd, B como ActivateMotor, O como SetSnapPort y V como SetPolarScopeLED.

Paradas

K corresponde a la parada normal/desacelerada. L es Instant Stop y debe tratarse como una parada inmediata, no como el cierre normal de tracking.

13. EEPROM, registros, debug y bootloader

Estos comandos forman parte del command set completo aunque no sean parte del flujo habitual de INDI.

Comando	Función	Datos	Canal
Q	Run Bootloader Mode	55AA	—
z	Set Debug Flag	1	—
C	Set EEPROM Address	4 hex	1
N	Set EEPROM Value	2 hex	1
n	Inquire EEPROM Value	ninguno	1
A	Set Register Address	2 hex	1/2/3
R	Set Register Value	2 hex	1/2/3
r	Inquire Register Value	ninguno	1/2/3

Advertencia

El hecho de que estos comandos estén documentados no implica que sean apropiados para experimentar sobre una montura en funcionamiento. El material los clasifica como funciones de bajo nivel y no los integra en el flujo normal del driver.

14. Tramas directas de ejemplo

Ejemplos de estructura extraídos del material aportado:

```
# CH1 = RA, CH2 = Dec
:e1\r      # versión MC CH1
:e2\r      # versión MC CH2
:a1\r      # microsteps/rev CH1
:a2\r      # microsteps/rev CH2
:b1\r      # frecuencia T1 CH1
:b2\r      # frecuencia T1 CH2
:g1\r      # high-speed ratio CH1
:g2\r      # high-speed ratio CH2
:f1\r      # estado CH1
:f2\r      # estado CH2
:j1\r      # posición CH1
:j2\r      # posición CH2
:F1\r      # inicialización CH1
:F2\r      # inicialización CH2
:K1\r      # stop CH1
:L1\r      # instant stop CH1
:J1\r      # start CH1
:G11\r     # modo 1, forward, CH1
:G10\r     # modo 1, reverse, CH1
```

El material advierte que en un programa real no debe enviarse J inmediatamente después de G sin configurar los parámetros requeridos por el modo seleccionado.

Ejemplo de serialización:

```
0x123456 -> '563412'
0x800012 -> '120080'
```


15. Implementación de una capa serie

Para una implementación equivalente al comportamiento descrito en INDI, separar tres responsabilidades: construir la trama ASCII, transmitirla completa y leer exactamente hasta CR validando el primer carácter de respuesta.

```
def make_cmd(cmd, channel, data=""):
    return f":{cmd}{channel}{data}\r".encode("ascii")

# Consulta
make_cmd('e', 1)      # b':e1\r'

# 24 bits low-byte -> high-byte
def sw24(value):
    value &= 0xFFFFFF
    return f"{value & 0xFF:02X} {(value >> 8) & 0xFF:02X} {(value >> 16) & 0xFF:02X}"
```

Paso	Regla
Construcción	'.' + comando + canal + datos
Terminación	CR = 0x0D
Escritura	Enviar la trama completa
Lectura	Acumular hasta CR
Validación	Primer byte de respuesta '=' o 'I'
Timeout	300000 µs en el comportamiento descrito
Reintentos	Máximo 5 en TalkWithAxis()
Antes de escribir	tcflush(TCIOFLUSH)
Respuesta mínima	2 bytes

Proxy bidireccional

Cada request debe asociarse con su response antes de dejar pasar la siguiente transacción dependiente del resultado. INDI trata TalkWithAxis() como una operación síncrona de pregunta/respuesta, no como streaming.

16. Comportamiento de TalkWithAxis() en INDI

Paso	Implementación
Construcción	'.' + comando + canal + datos
Terminación	Añade 0x0D
Reintentos	Máximo 5
Flush	tcflush(TCIOFLUSH) antes de escribir
Escritura	tty_write_string()
Lectura	Hasta 0x0D
Timeout	300000 µs
Respuesta mínima	2 bytes
Respuesta válida	Primer byte '=' o 'I'
Respuesta inválida	Se ignora y sigue leyendo
Error	Se interpreta el primer dígito después de 'I'

El CR es el delimitador definitivo de una transacción. Una llamada read() puede devolver bytes parciales; el software debe acumularlos hasta CR.

Para un logger de ingeniería conviene conservar simultáneamente ASCII y bytes hex, timestamp, dirección TX/RX, canal, latencia, resultado y respuesta completa.

17. MC frente a EQMOD / SynScan

Este protocolo no debe confundirse con los comandos de alto nivel que un programa de planetario o EQMOD puede manejar. EQMOD puede estar hablando con una capa que genera estas órdenes hacia las motor boards.

Los componentes de INDI estudiados convierten operaciones como GOTO, tracking, guiding y stop en comandos del motor controller.

Capa	Qué recibe
Software / capa superior	Órdenes de alto nivel como GOTO, tracking, guiding.
MC protocol	Modo, dirección, posición, periodo de timer y órdenes de control.
Motor controller	Parámetros del motor; no recibe RA/Dec en grados directamente.

Proxy transparente

Si el objetivo es un proxy COM $\leftrightarrow$ EQ6, no conviene reinterpretar cada carácter. Preservar el tráfico por transacciones completas terminadas en CR y, si se desea inspección, decodificarlo en paralelo.

18. Checklist de captura y reproducción

#	Comprobación
1	Configurar 9600 8N1.
2	Registrar TX y RX en ASCII y representación hexadecimal.
3	Separar cada trama por CR (0x0D).
4	Etiquetar CH1 y CH2 a partir del carácter de canal.
5	Para 24 bits, reconstruir low-byte → mid-byte → high-byte.
6	Registrar siempre '=' o '!' y CR.
7	Antes de mover, consultar e, a, b, g y f en ambos canales.
8	Para escrituras, confirmar '=' antes de continuar.
9	Evitar L salvo necesidad de parada inmediata.
10	Comparar el orden de comandos con InitMount() de INDI.

Primera captura recomendada

Una captura inicial útil incluye e1/e2, a1/a2, b1/b2, g1/g2, f1/f2 y j1/j2, seguida de F1/F2 cuando corresponda. Esto permite conocer firmware, parámetros y estado antes de interpretar movimiento.

19. Matriz de diferencias y advertencias

Tema	Material Sky-Watcher / referencia	INDI / implementación	Tratamiento aquí
Command set	Completo, incluye bajo nivel	Solo parte expuesta por enum	Se conserva todo
GOTO	S disponible; H incremental	S disponible pero SlewTo actual usa H	Se explican ambos
G	Bits/modos del firmware	INDI usa funciones 0–3	No generalizar más allá del firmware
f	Respuesta de tipo E con 3 bytes	INDI interpreta bits relevantes	Se usa la descripción de 3 bytes
Errores	0–5, 7, 8 documentados	Mapa actual 0–5	7/8 se conservan; no se inventa 6
d	Consulta home / eje auxiliar según contexto	API lo reutiliza	Se documenta la reutilización
W/q	Extended Setting / Inquire	INDI usa q 0x01 y varias funciones W	No inventar IDs no presentes
F	Inicialización	INDI envía F por canal	Se menciona el comentario antiguo de F3
TalkWithAxis	Concepto request/response	5 intentos, flush, 300 ms	Se documenta comportamiento práctico

Qué NO se ha hecho

No se han rellenado huecos con valores inventados. Cuando el material disponible dice que una familia de funciones existe pero no da el identificador exacto, se mantiene esa limitación explícita.

20. Referencias

Etiqueta	Referencia
[SW]	SkyWatcher Motor Controller Command Set — documento aportado en la conversación.
[INDI-H]	INDI skywatcherAPI.h — enum de comandos, estructuras de estado y parámetros internos.
[INDI-C]	INDI skywatcherAPI.cpp — serialización, TalkWithAxis(), inicialización, Slew(), SlewTo(), Stop y consultas.
[INDI-M]	INDI skywatcherAPIMount.cpp — integración con tracking, GOTO, guiding y conexiones.
[INDI-H] URL	https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/skywatcherAPI.h
[INDI-C] URL	https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/skywatcherAPI.cpp
[INDI-M] URL	https://github.com/indilib/indi/blob/master/drivers/telescope/skywatcherAPIMount.cpp
[EQ6]	skywatcher_EQ6_serial_protocol_INDI_command_reference.pdf — documento aportado en esta conversación.

Trazabilidad del command set completo

La tabla completa se encuentra en el material aportado en las líneas que enumeran E, F, G, H, M, S, I, T, U, J, K, L, B, O, P, Q, V, a, b, c, h, i, j, k, m, f, g, D, d, e, s, z, W, q, C, N, n, A, R y r. ■filecite■turn16file0■L75-L123■

Las reglas de framing, canales, 9600 8N1, respuestas y abort con ':' están documentadas en el mismo material. ■filecite■turn16file0■L33-L61■

La implementación práctica de INDI, incluidos reintentos, timeout y TalkWithAxis(), se describe en las secciones correspondientes. ■filecite■turn16file0■L317-L351■

Documento terminado

Esta edición integra el command set completo disponible en la fuente aportada y lo acompaña con el framing, codificación, estados, movimiento, GOTO, T1, extended features y comportamiento de INDI que aparecen en el material. Las zonas que la fuente no especifica con suficiente detalle permanecen marcadas como tales.